CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AN 1
PUISSANCES DANS $\mathbb{D}$: DÉFINITION ET CALCULS

Rappel. Pour un nombre décimal a et un entier $n \geqslant 2$: $a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}$; par convention $a^1 = a$.

Correction de l'exercice 1 : Vocabulaire

5 est la **base**, 3 est l'**exposant** ; on lit « 5 puissance 3 » ou « 5 au cube ». $5^3 = 5 \times 5 \times 5 = \boxed{125}$.

Correction de l'exercice 2 : Calculer des puissances

a) $\boxed{32}$ b) $\boxed{81}$ c) $\boxed{10000}$ d) $\boxed{1}$ e) $\boxed{2{,}25}$ f) $\boxed{0{,}008}$ g) $\boxed{0{,}0625}$ h) $\boxed{1{,}21}$.

Correction de l'exercice 3 : Écrire sous forme de puissance

a) $\boxed{7^4}$ b) $\boxed{(0{,}3)^3}$ c) $\boxed{(2{,}5)^5}$ d) $\boxed{a^6}$.

Correction de l'exercice 4 : Retrouver la puissance

$16 = 2^4 = 4^2$; $49 = 7^2$; $125 = 5^3$; $64 = 2^6 = 8^2$ (ou 4^3) ; $1000 = 10^3$; $0{,}09 = (0{,}3)^2$; $0{,}001 = (0{,}1)^3$; $1{,}44 = (1{,}2)^2$.

Correction de l'exercice 5 : Carrés et cubes

a	1	3	6	0,4	1,2	10
a^2	1	9	36	0,16	1,44	100
a^3	1	27	216	0,064	1,728	1000

Correction de l'exercice 6 : Priorités opératoires

On calcule d'abord les parenthèses, puis les puissances, puis les multiplications, enfin les additions et soustractions.

a) $A = 3 + 8 \times 5 = 3 + 40 = \boxed{43}$

b) $B = 5^2 = \boxed{25}$

c) $C = 10 - 8 + 16 = \boxed{18}$

d) $D = 2 \times 9 - 5 = \boxed{13}$

e) $E = 16 + 9 = \boxed{25}$ et $F = 7^2 = \boxed{49}$: $E \neq F$.

f) $G = 25 - 16 = \boxed{9}$

Correction de l'exercice 7 : **Erreurs à corriger**

a) Faux : $3^2 = 9$. b) Faux : $2^3 = 8$ et $3^2 = 9$. c) Faux : $10^3 = 1000$. d) **Vrai**. e) Faux : $5^2 + 5^2 = 25 + 25 = 50$, alors que $5^4 = 625$; on a $5^2 + 5^2 = 2 \times 5^2$.

Correction de l'exercice 8 : **Comparer**

a) $32 > 25$: $\boxed{2^5 > 5^2}$ b) $81 > 64$: $\boxed{3^4 > 4^3}$ c) $1024 > 1000$: $\boxed{2^{10} > 10^3}$.

Correction de l'exercice 9 : **Aire et volume**

1) $\mathscr{A} = (1{,}2)^2 = \boxed{1{,}44 \text{ m}^2}$.

2) $V = (0{,}5)^3 = \boxed{0{,}125 \text{ dm}^3}$.

Correction de l'exercice 10 : **La rumeur**

1) Lundi : $3 = 3^1$; mardi : $3 \times 3 = \boxed{3^2 = 9}$; mercredi : $\boxed{3^3 = 27}$.

2) Jeudi : $3^4 = 81$; vendredi : $\boxed{3^5 = 243}$.

3) $3 + 9 + 27 + 81 + 243 = \boxed{363}$ personnes.

LN_EDUCATION